

PROPUESTA DE TEMA

FECHA	24/04/2023	ESTADO	
NRO GRUPO	04	VERSIÓN	2
TITULO	Aplicación para la detección de hábitos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas trabajadoras frente a la computadora.		FIRMA y ACLARACIÓN ¹
ALUMNO	Abelini, Fernando Nicolás, LU: 1106578 Ingeniería en Informática fabelini@uade.edu.ar		
ALUMNO	Saettone, Valentín Eduardo, LU: 1102439 Ingeniería en Informática vsaettone@uade.edu.ar		
TUTOR	Gorgal, Macarena Rocío, DNI: 38862732 mgorgal@uade.edu.ar		
¿Externo? ²	No		
CO-TUTOR	-		

FIRMA y
ACLARACIÓN

CERTIFICACIÓN RECEPCIÓN (COORD. DE PFI)	Fecha <dd/mm/aaaa>	
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (DIR. CARRERA)	<escribir resultado>	

FIRMAS y ACLARACIONES

¹ Doy mi consentimiento a la presente propuesta y declaro conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE tal cual están detallados en la normativa vigente.

² En caso de tutor externo a UADE indicarlo con una cruz, entregar copia de su CV junto con la propuesta, y proponer co-tutor interno.

CERTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN (ALUMNOS)	Fecha <dd/mm/aaaa>		
--------------------------------------	--------------------	--	--

Obligaciones

Obligaciones del Tutor

- Guiar sobre la búsqueda de información, ya sea derivando el problema (cuando éste lo supere) o bien indicando las acciones a tomar.
- Rectificar desviaciones e indicar el camino a seguir.
- Guiar y aconsejar sobre la elaboración del "Informe de Avance" y la confección del "Informe Final", sugiriendo la eliminación, incorporación y/o modificación del contenido.
- Guiar a los alumnos en la utilización correcta de las fuentes bibliográficas, los datos e información disponibles, y el correcto reporte de las mismas en el Informe Final.
- Incentivar a los alumnos en el logro de los objetivos en tiempo y forma, y a realizar trabajos innovadores.
- Avalar las presentaciones formales que realicen los alumnos, firmando la propuesta de PFI, el Informe de Avance y el Informe Final.
- Asegurar que el trabajo realizado por los alumnos, cumpla en su totalidad con lo detallado en lo descrito en los ítems de objetivos y alcance en la propuesta de PFI (oportunamente aprobada por el Director de Carrera).
- Mantener la relación con el alumno bajo normas éticas y profesionales. Los tutores no pueden utilizar el trabajo de los alumnos para intereses personales.
- Estar disponibles para reuniones con los alumnos en forma regular. Si el tutor estuviera ausente por un tiempo de mayor duración, deberá informar a los alumnos de esta ausencia, y deberá proveer alguna manera de comunicarse con él/ella durante ese tiempo (por ejemplo, vía email o teléfono).
- Evaluar y responder a las entregas escritas de los alumnos en el lapso de una semana, a menos que se arregle una fecha junto con los alumnos de común acuerdo.
- En caso de ser solicitado por el CG, realizar un informe para el DC al finalizar el trabajo. Este informe es reservado y no será conocido por los alumnos, sino por el comité de evaluación y jurado de la defensa.

Atribuciones del Tutor

- Puede tener a su cargo hasta 5 PFIs en curso simultáneamente, y solicitar excepción al Decano en caso de querer dirigir más que ese límite.
- Puede informar sobre el actuar del alumno o del grupo al CG, si lo considera necesario.
- Puede rechazar la tutoría si considera que el alumno o el grupo no cumple con las indicaciones pertinentes, informando por escrito al CG.
- Puede estar presente en la defensa oral de los alumnos, participando de la mesa evaluadora con voz y sin voto.

Responsabilidades del Co-Tutor (cuando el tutor es externo a UADE)

- Revisar las entregas formales de los alumnos, antes de que sean entregadas al CG.
- Comunicarse con el tutor del trabajo para sugerir, responder consultas o definir objetivos.
- Sugerir a los alumnos y al tutor los pasos a seguir o cambios de contenido a realizar. No es responsabilidad del co-tutor revisar las cuestiones de formato, ortografía y gramática, o citas bibliográficas, lo cual es responsabilidad del tutor.
- Realizar un seguimiento del trabajo, registrando eventos tales como comunicaciones con el tutor, presentaciones de entregas parciales o finales, etc. El seguimiento de los trabajos puede ser solicitado por el CG durante o al finalizar el trabajo.

³Firma del Tutor**Firma del Co- Tutor****Responsabilidades del Alumno**

- Desarrollar el PFI de acuerdo a las normativas y requisitos de la Universidad
- Seleccionar un tema de PFI según los requisitos de la Universidad
- Seleccionar un tutor que tenga conocimientos y/o experiencia en el tema a desarrollar.
- Planificar el trabajo y cumplir con las fechas estipuladas para cada etapa del desarrollo del trabajo
- Obtener la información sobre los requisitos para el desarrollo del trabajo, formato y fechas de vencimiento de las diferentes etapas
- Prepararse para las reuniones con el tutor, preparando una lista de tareas realizadas y pendientes, un resumen de lo realizado desde la última reunión, y una lista de preguntas. Las reuniones con los tutores deberán ser productivas y es responsabilidad de los alumnos trabajar para presentar al tutor los avances. Las reuniones con el tutor no son el momento de trabajo y producción, sino de mostrar los avances.
- Trabajar en forma regular para el trabajo. Los alumnos que no trabajen en forma regular, no podrán pretender tener disponible al tutor en forma regular.
- Presentar toda la información y datos encontrados al tutor, en caso de que éste lo solicite.
- Asegurar que el trabajo escrito cumple con las reglas ortográficas y gramaticales. El tutor no está para corregir el trabajo en estos aspectos, sino en lo que respecta a contenido y desarrollo.
- Enviar regularmente al tutor los avances escritos del trabajo (cada dos semanas por lo menos)
- Solicitar las reuniones al tutor. No es responsabilidad del tutor citar a los alumnos, aunque puede hacerlo si él o ella lo consideran necesario.
- Asegurar que el trabajo cumple con normas éticas y profesionales. Debe evitarse el plagio parcial o total, y la interpretación errónea de datos.
- Defender el trabajo en forma oral, una vez que le haya sido comunicado que el mismo ha sido evaluado satisfactoriamente
- Interactuar con el CG, para realizar consultas y gestiones relativas al PFI.

Firma de los Alumnos⁴

³ Doy mi consentimiento sobre las responsabilidades como tutor y/o co-tutor y conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE.

⁴ Doy mi consentimiento sobre las responsabilidades como alumno de la Facultad de Ingeniería y conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE.

1. TIPO DE PROYECTO

- **Producto de Software**

2. OBJETIVO

Objetivo general de este proyecto:

- Brindar información específica sobre hábitos perjudiciales para la salud y seguridad de la persona durante la jornada laboral, utilizando métodos de *Computer Vision* partiendo del análisis de diferentes Parámetros Corporales en la República Argentina durante el año 2023.

Objetivos específicos:

- Recopilar, procesar y analizar de forma cualitativa y cuantitativa los datos provenientes de los Parámetros Corporales detectados.
- Identificar los hábitos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas más comunes de quienes realizan jornadas laborales frente a la computadora.
- Seleccionar técnicas de reconocimiento de video por webcam para la detección de hábitos perjudiciales para la salud y seguridad de la persona trabajadora.
- Desarrollar una interfaz de visualización en tiempo real de las métricas de hábitos perjudiciales para la salud y seguridad de la persona trabajadora detectados a través de la webcam.
- Implementar un sistema de alertas en tiempo real para informar al usuario sobre hábitos perjudiciales para la salud y seguridad de la persona trabajadora detectados.

3. ALCANCE

Este proyecto diseñará y desarrollará un sistema de detección de hábitos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas trabajadoras frente a la computadora utilizando diferentes métodos de *Computer Vision*, con el objetivo de minimizar riesgos ergonómicos. El sistema tendrá en cuenta:

- Localización de hombros para detectar mala postura.
- Detección de frecuencia de parpadeo.
- Detección de microsueños.
- Tiempo sin descanso frente a la pantalla.
- Detección de distancia frente a la pantalla.

- Nivel de iluminación del ambiente.

En el primer release, se incluirán los siguientes módulos de funcionalidades:

- **Módulo Postura (Módulo 1):** Permite a los usuarios estar al tanto acerca de la posición de sus hombros durante la jornada laboral.
- **Módulo Parpadeo (Módulo 2):** Reconocimiento de frecuencia de parpadeo frente a la webcam para minimizar la fatiga ocular.
- **Módulo Microsueños (Módulo 3):** Reconocimiento de microsueños.
- **Webapp (Módulo 4):** Mostrar en tiempo real las métricas de hábitos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas trabajadoras detectados.
- **Módulo Inspector (Módulo 5):** Detección de tiempo frente a la pantalla.
- **Módulo Reportes y Analytics (Módulo 6):** Proporcionar reportes basándose en los datos recolectados de los usuarios.

El alcance no incluye:

El alcance del proyecto no incluirá el desarrollo de hardware específico para la detección de hábitos perjudiciales, ya que se utilizará la cámara web de la computadora personal del usuario para realizar la detección.

En releases posteriores, se implementarán las siguientes funcionalidades:

- **Módulo Empresarial o *Enterprise*:** Brindará acceso a través de un usuario Empresarial para la gestión de métricas internas de la organización usuaria, así como también el acceso al programa de puntaje o *scoring*⁵ de la organización.
- **Módulo de Recomendaciones:** Ejercicios para mejorar la postura o bien, sugerencia de compra de mobiliario ergonómico.
- **Módulo Condición Ambiental:** Detección de nivel de iluminación ambiente.

El sistema se desarrollará para ser utilizado en el contexto de usuarios de computadoras en Argentina. Se diseñará el sistema de forma tal que sea escalable y pueda ser utilizado por varios usuarios de forma simultánea.

4. Descripción

En la actualidad, el uso de computadoras se ha vuelto cada vez más común en diferentes ámbitos, incluyendo el trabajo y el entretenimiento. Tal es así, que en el último informe disponible del Indec (*cuarto trimestre 2021*) se registra que el 64,2% de los hogares urbanos tiene acceso a computadora.

Sin embargo, el uso excesivo o incorrecto de las computadoras puede tener consecuencias negativas para la salud de las personas, incluyendo problemas de visión, dolores musculares y fatiga ocular, entre otros. Se considera que este problema se está intensificando debido a la creciente

⁵ Programa de beneficios para aquellos trabajadores que cumplan objetivos propuestos por la organización.

tendencia hacia el trabajo remoto y la educación en línea. Un estudio llevado a cabo en Argentina por Microsoft y la maestría de Recursos Humanos de la Universidad de San Andrés (2022) afirma que el 77% de los argentinos encuestados prefiere trabajar de manera híbrida y sólo un 3% prefiere hacerlo de manera presencial.

A lo citado anteriormente se agrega que, a fines de 2019, la tasa de ocupación informatizada rondaba cerca del 25%, pero desde el surgimiento de la pandemia del COVID-19 en 2020 esta modalidad de trabajo se vio fuertemente intensificada y dicha tasa se incrementó un 7.4% más para el segundo trimestre del año 2020 (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2021).

Con el fin de validar la problemática, se lanzó una encuesta propia donde obtuvimos 80 respuestas de personas que utilizan la computadora ya sea para trabajar o bien con fines de entretenimiento. Uno de los aspectos más destacados es que el 73.8% respondió que la falta de conciencia sobre sus hábitos perjudiciales frente a la computadora ha afectado a su salud o bienestar en el pasado. Otro aspecto importante es la falta de conocimiento de soluciones del mercado por parte de los encuestados. Siendo además, las aplicaciones de control de tiempo las únicas que encontramos que los encuestados utilizan. Por último, se consultó si alguna vez padecieron algún síntoma producto del uso prolongado de la computadora. Esta pregunta obtuvo un 73.8% de respuestas afirmativas siendo dolores de espalda, dolores musculares y cansancio de vista entre los síntomas más padecidos por los encuestados.

Ante esta problemática, se plantea desarrollar un software que permita detectar y reducir los hábitos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas frente a la computadora. La solución se basa en la aplicación de diferentes métodos de *Computer Vision* para lograr detectar hábitos perjudiciales para la salud, y posteriormente brindar información y notificaciones al usuario para que pueda mitigarlos. Para esto se van a investigar diferentes estrategias o reglas heurísticas que le permitan al modelo identificar dichos hábitos.

El segmento de clientes afectado por esta problemática incluye a todas las personas que utilizan la computadora de forma prolongada y/o frecuente. En términos más específicos, la solución se enfocará en un segmento target: trabajadores que realizan su trabajo frente a una computadora. Este segmento ha sido elegido por ser de los que tienen un mayor riesgo de sufrir consecuencias negativas para la salud debido a la cantidad de horas que transcurren frente a la computadora durante su jornada laboral.

Además, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo respecto al acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación en hogares, se puede evidenciar un aumento significativo de la tasa de ocupación informatizada a partir del primer trimestre del 2020.

La solución propuesta es un software de detección de hábitos perjudiciales para la salud y seguridad de la persona trabajadora frente a la computadora, que genera información detallada sobre los hábitos del usuario, para poder ser consultados mediante una webApp.

Los usuarios realizarán un registro en nuestro sistema y contarán con una credencial de acceso para consultar su información. Esta información podrá ser consultada mediante el acceso a los diferentes módulos incluidos en la sección de alcance de este documento.

5. Aportes

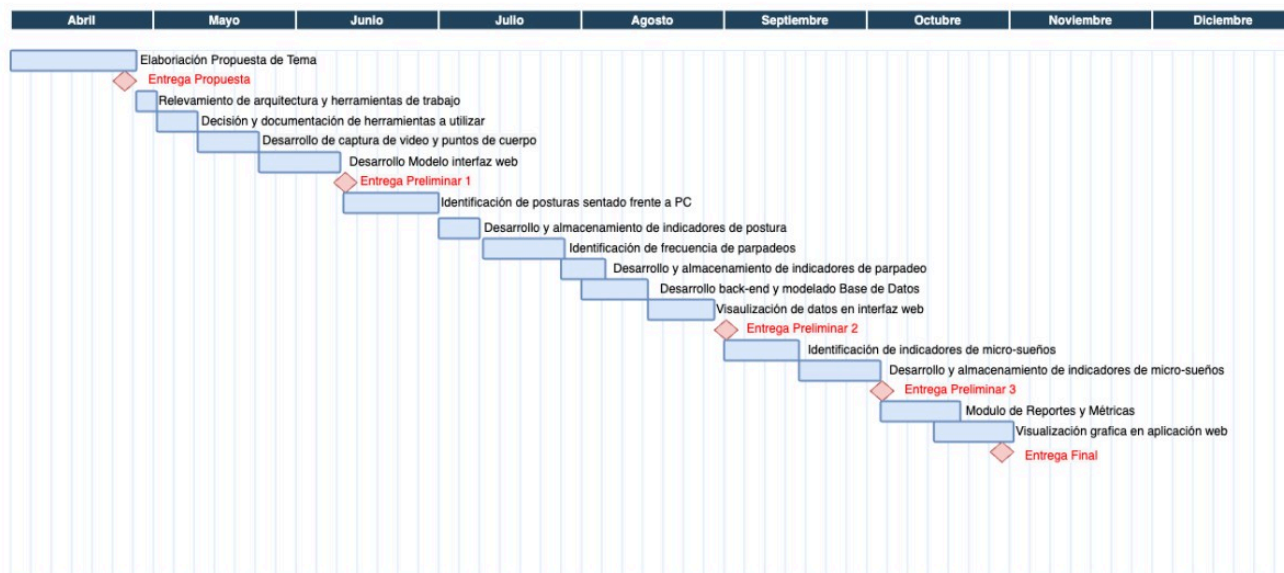
- **Prevención de problemas de salud:** La solución permitirá detectar y minimizar hábitos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas frente a la computadora, lo que reducirá el riesgo de problemas de visión, dolores musculares, fatiga ocular y otros problemas de salud relacionados con el uso excesivo o incorrecto de la computadora.
- **Mayor productividad:** Al mejorar la salud y la comodidad de los trabajadores frente a la computadora, se espera que la solución contribuya a aumentar la productividad y la eficiencia de los usuarios.
- **Ahorro de tiempo y costos:** La solución permitirá a los usuarios obtener información detallada sobre sus hábitos frente a la computadora, lo que les permitirá tomar medidas preventivas y mejorar sus hábitos de manera temprana. Esto a su vez puede minimizar problemas de salud más graves y costosos en el futuro.
- **Accesibilidad:** Al ser una solución basada en software, estará disponible para cualquier persona que tenga acceso a una computadora o celular y una conexión a Internet, lo que permitirá una mayor accesibilidad a los usuarios.

6. Recursos

INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO ESTIMADO ⁶
PC's	Computadoras para realizar el desarrollo	2	1000 U\$S
Infraestructura Cloud	Arquitectura en la nube para implementación de software	RDS (300hs)	1.108 U\$S/hora
		2xEC2	53.44 U\$S
		Storage(S3)	20 U\$S
TOTAL, PRESUPUESTO ESTIMADO: U\$S 21059.28			

⁶ Costo en U\$S tomado al dólar oficial Banco Nación del cierre del viernes 21 de abril 2023, \$225.00.

7. Cronograma Tentativo de Actividades



	Tarea	Duración	Inicio	Fin
1	Elaboración Propuesta de Tema	24 días	01/04/2023	24/04/2023
2	Entrega Propuesta de Tema	1 día	24/04/2023	24/04/2023
3	Relevamiento de arquitectura y herramientas de trabajo	6 días	25/04/2023	30/04/2023
4	Decisión y documentación de herramientas a utilizar	4 días	02/05/2023	05/05/2023
5	Desarrollo de captura de video y puntos de cuerpo	10 días	08/05/2023	19/05/2023
6	Desarrollo Modelo interfaz web	16 días	22/05/2023	10/06/2023
7	Entrega Preliminar 1	1 día	10/06/2023	10/06/2023
8	Identificación de posturas sentado frente a PC	18 días	12/06/2023	30/06/2023
9	Desarrollo y almacenamiento de indicadores de postura	5 días	03/07/2023	07/07/2023
10	Identificación de frecuencia de parpadeos	15 días	10/07/2023	24/07/2023
11	Desarrollo y almacenamiento de indicadores de parpadeos	7 días	25/07/2023	01/08/2023
12	Desarrollo back-end y modelado Base de datos	15 días	01/08/2023	15/08/2023
13	Visualización de datos en interfaz web	15 días	15/08/2023	01/09/2023
14	Entrega Preliminar 2	1 día	02/09/2023	02/09/2023
15	Identificación de indicadores de microsueños	12 días	04/09/2023	15/09/2023
16	Desarrollo y almacenamiento de indicadores de microsueño	15 días	15/09/2023	07/10/2023
17	Entrega Preliminar 3	1 día	07/10/2023	07/10/2023
18	Modulo de Reportes y Métricas	11 días	09/10/2023	20/10/2023
19	Visualización gráfica en aplicación web	10 días	20/10/2023	30/10/2023
20	Entrega Final	1 día	30/10/2023	30/10/2023

a. Bibliografía

- AWS Pricing Calculator

Disponible en:

<https://calculator.aws/#/estimate>

- Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020. Uso de tecnologías de la información y la comunicación en hogares y personas [Comunicado de prensa].

Disponible en:

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mautic_05_22843D61C141.pdf

- MICROSOFT; UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS. El futuro del trabajo (híbrido): un modelo que se consolida en las empresas argentinas [en línea] 2022. [Consulta: 15 abril 2023].

Disponible en:

<https://news.microsoft.com/es-xl/el-77-de-los-argentinos-prefiere-trabajar-de-manera-hibrida/#:~:text=%2D%20Microsoft%20Argentina%20present%C3%B3%20El%20futuro,y%2C%20al%20mismo%20tiempo%2C%20la>

- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2021. Evolución del trabajo remoto en Argentina desde la pandemia [Documento de trabajo].

Disponible en:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/05/dt_5_-_evolucion_del_trabajo_remoto_en_argentina_desde_la_pandemia_1.pdf